

Hotopia no Plano Complexo

Yuri Ximenes Martins

Resumo

A teoria da homotopia estuda, essencialmente, as possíveis deformações de uma entidade noutra. Nestas notas, apresentaremos alguns aspectos de tal teoria dentro do escopo da análise complexa.

1 Revisão

Relembramos que o conjunto $\mathbb{C}$ dos números complexos nada mais é do que $\mathbb{R}^2$ dotado do produto

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + y_1x_2). \quad (1)$$

Tal multiplicação faz do plano um corpo, o qual possui $\mathbb{R}$ como subcorpo. Dentro desta perspectiva, os vetores $\hat{e}_1 = (1, 0)$ e $\hat{e}_2 = (0, 1)$ da base canônica de $\mathbb{R}^2$ são respectivamente denotados por 1 e por i , de tal forma que cada $z \in \mathbb{C}$ se escreve de forma única como uma soma¹ $z = x \cdot 1 + yi$, com $x, y \in \mathbb{R}$.

Sendo um corpo, $\mathbb{C}$ é um espaço vetorial sobre si mesmo. Como $\mathbb{R}$ é subcorpo de $\mathbb{C}$, segue-se que o conjunto dos números complexos também pode ser visto como um espaço vetorial real, o qual é naturalmente isomorfo à $\mathbb{R}^2$. Com efeito, basta considerar a aplicação $\iota : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2$, que a cada número complexo $x + iy$ associa o par (x, y) de números reais.

Seja $\|\cdot\|$ a norma de $\mathbb{R}^2$. Uma vez que ι é isomorfismo, segue-se que $|\cdot| : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $|x + iy| = \|(x, y)\|$, é uma norma em $\mathbb{C}$. Ela satisfaz $|z \cdot w| = |z||w|$. Com tal norma em mãos, pode-se falar da distância entre números complexos. De fato, dados z e w em $\mathbb{C}$, define-se a distância entre eles como sendo a norma da diferença $v - w$. De maneira estritamente análoga ao que é feito no plano, introduz-se em $\mathbb{C}$ os conceitos de bola aberta, conjunto aberto, etc.

Por ser um isomorfismo entre espaços normados de dimensão finita, segue-se que ι é também um homeomorfismo. Diante disso, do ponto de vista topológico, o produto (??) nada introduz em $\mathbb{R}^2$. As diferenças aparecem quando se vê $\mathbb{C}$ efetivamente como um corpo. De fato se assim o vemos, então podemos definir uma noção de diferenciabilidade

¹No que segue, quando acreditarmos não haver risco de confusão, escreveremos x ao invés de $x \cdot 1$. Às vezes, como é comum na literatura, também substituiremos $y \cdot i$ por iy .

em $\mathbb{C}$ análoga àquela usualmente apresentada em $\mathbb{R}$. Isto será feito logo mais, daqui algumas secções.

2 Diferenciabilidade

Dado um subconjunto $X \subset \mathbb{C}$, sob a existência do isomorfismo $\iota : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2$, retira-se um outro isomorfismo entre² os espaços $\mathcal{F}(X; \mathbb{C})$ e $\mathcal{F}(\iota(X); \mathbb{R}^2)$. Este se trata da aplicação F , que toma cada $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ e devolve a respectiva composição $F(f) = \iota \circ f \circ \iota^{-1}$. Sem muita dificuldade mostra-se que, se f é $\mathbb{R}$ -linear, então sua imagem por F também o é.

Diremos que uma aplicação $f : U \rightarrow \mathbb{C}$, definida num aberto $U \subset \mathbb{C}$, é $\mathbb{R}$ -diferenciável em $z \in U$ conforme $F(f)$ for diferenciável no ponto correspondente $p = \iota(z)$. Isto significa a possibilidade de obtenção de um operador linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, conjuntamente com uma função $r : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, de tal forma que, se $h \in \mathbb{R}^2$ é um vetor que cumpre $h + p \in \iota(U)$, então pode-se escrever

$$F(f)(p + h) = F(f)(p) + T(h) + r(h), \quad \text{com} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|r(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Uma vez obtida, fala-se que T é a *derivada real* de f em z , escrevendo-se df_z para denotá-la. Observamos que df_z fica univocamente descrita em termos de sua matriz na base canônica de $\mathbb{R}^2$ (denominada matriz *jacobiana* de f em z). Esta há de ter i -ésima linha dada pelo vetor $df_z(\hat{e}_i)$.

Se $f_1, f_2 : U \rightarrow \mathbb{R}$ são as funções coordenadas de $F(f)$ e $z = x + iy$, é usual escrever

$$df_z(\hat{e}_i) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(x, y), \frac{\partial f_2}{\partial x_i}(x, y) \right),$$

com $x_1 = x$ e $x_2 = y$, e dizer que $\partial f_j / \partial x_i$ se trata da i -ésima *derivada parcial* de f_j . Nota-se que os números assim obtidos são, precisamente, os elementos da matriz jacobiana de f em z .

Façamos algumas observações:

1. de um modo geral, ainda que uma função $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ possua derivada real em cada ponto de seu domínio, existe a possibilidade de que ela não seja $\mathbb{R}$ -diferenciável em nenhum de tais pontos. Um contra-exemplo pode ser visto, por exemplo, em [?], na página ??;

²Fornecidos conjuntos X e Y , nestas notas $\mathcal{F}(X; Y)$ simboliza o conjunto de todas as aplicações que estão definidas em X e que assumem valores em Y . Observamos que, se Y é espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{K}$, então, com as operações usuais de soma de funções e de multiplicação de funções por escalares, $\mathcal{F}(X; Y)$ torna-se também um $\mathbb{K}$ -espaço.

2. em contrapartida, uma condição suficiente para que f seja $\mathbb{R}$ -diferenciável é, além da existência, a continuidade de cada uma das derivadas parciais $\partial f_j / \partial x_i$ (ou, equivalentemente, de cada uma das $\partial f / \partial x_i$). Se este é o caso, costuma-se dizer que f é de classe C^1 , escrevendo $f \in C^1$ para representá-lo;
3. parte real e imaginária.
4. anel das funções $\mathbb{R}$ -diferenciáveis.

3 Holomorficidade

Na secção anterior, introduzimos uma noção de diferenciabilidade em $\mathbb{C}$ utilizando do fato deste, enquanto espaço vetorial real, ser isomorfo ao plano. Agora, fazendo uso explícito de sua estrutura de corpo, apresentaremos uma nova noção de diferenciabilidade (que logo perceberemos ser mais forte que a primeira).

Diz-se que uma função $f : U \rightarrow \mathbb{C}$, definida num aberto U de $\mathbb{C}$, é *derivável* em um ponto $z \in U$ quando consegue-se obter um número $f'(z) \in \mathbb{C}$, usualmente denominado *derivada complexa* de f em z , gozando da seguinte propriedade: para todo $\varepsilon > 0$ escolhido existe ao menos um $\delta > 0$ tal que, se $h \in \mathbb{C}$ cumpre $h + z \in U$, então

$$\left| \frac{f(z+h) - f(z)}{h} - f'(z) \right| < \varepsilon \quad \text{sempre que} \quad |h| < \delta.$$

Uma função *holomorfa* é aquela que possui derivada complexa em cada ponto de seu domínio. Verifica-se que, se f é holomorfa, então ela é $\mathbb{R}$ -diferenciável. Em particular, sua derivada real em $p = \iota(z)$ coincide (sob a identificação $\mathcal{L}(\mathbb{C}; \mathbb{C}) \approx \mathbb{C}$) com a imagem de $f'(z)$ pelo isomorfismo F . Assim, tem-se $df_z = F(f'(z))$, de tal forma que a matriz jacobiana de f em $z = x + iy$ (cujos elementos são $\partial f_j / \partial x_i$) fica restrita às chamadas condições de *Cauchy-Riemann*:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x, y) = \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x, y) \quad \text{e} \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x, y) = -\frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x, y). \quad (2)$$

Reciprocamente, se uma função f é $\mathbb{R}$ -diferenciável e tal que f_i satisfazem as condições acima, então ela é holomorfa.

- subanel das funções holomorfas.

4 Formas Diferenciais

Nesta secção, apresentaremos as formas diferenciais complexas. Assim como as funções complexas, elas serão definidas em termos de partes real e imaginária, ambas compostas

de estruturas análogas, previamente definidas no plano $\mathbb{R}^2$. Como logo se notará, as formas diferenciais se prestarão como objetos naturais para serem colocados sob o sinal de integração.

Uma *1-forma diferencial* num subconjunto aberto $U \subset \mathbb{R}^2$ nada mais é do que uma aplicação ω , que a cada ponto p de U faz corresponder um funcional linear $\omega_p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Assim, uma tal 1-forma é um elemento de $\mathcal{F}(U; \mathcal{L}(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}))$. Conjunto, último, que é usualmente denotado por $\Omega^1(U)$.

Observamos que, independente do ponto $p \in U$ escolhido, existem números $a, b \in \mathbb{R}$ sendo tais que $\omega_p = adx + bdy$, onde dx e dy constituem a base dual à base canônica de $\mathbb{R}^2$. Portanto, dar uma 1-forma em U é o mesmo que dar duas funções $a, b : U \rightarrow \mathbb{R}$, denominadas *expressão* de ω e caracterizadas pela relação

$$\omega_p = a(p)dx + b(p)dy. \quad (3)$$

Fala-se que uma 1-forma é contínua (resp. diferenciável ou de classe C^1) na medida em que sua expressão o é.

Exemplo. As aplicações constantes que a cada $p \in U$ associam os funcionais dx e dy são exemplos de 1-formas diferenciais de classe C^1 .

Exemplo. O produto de uma 1-forma ω em $U \subset \mathbb{R}^2$ por uma correspondência diferenciável $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ dá origem a uma nova 1-forma $f \cdot \omega$, cujo valor em $p \in U$ é $f(p)\omega_p$. Mais geralmente, aliada à soma de formas, tal operação faz de $\Omega^1(U)$ um módulo sobre o anel $\mathcal{D}(U; \mathbb{R})$ das funções diferenciáveis de U na reta. Por sua vez, a equação (??) nos diz que este módulo é livre, tendo $\{dx, dy\}$ como base.

Exemplo. Se $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função diferenciável, então a aplicação ω , que a cada ponto $p \in U$ associa a derivada de f em p , define uma 1-forma em U . Sua expressão é formada precisamente pelas derivadas parciais $\partial f / \partial x_i$. Desta forma, se f é de classe C^1 , então ω é contínua.

Exemplo. No plano furado $\mathbb{R}^2 - \{0\}$, a correspondência $\delta\theta$, definida por

$$\delta\theta(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}dx + \frac{x}{x^2 + y^2}dy,$$

é uma 1-forma de classe C^1 , a qual se dá o nome de *elemento de ângulo*. Tal aplicação nos será útil nas próximas secções, quando formos tratar do índice de uma curva fechada. Observamos, que $\delta\theta$ possui uma interpretação bastante intuitiva, a qual pode ser conferida na referência [?], entre as páginas 188 e 192.

Define-se uma 1-forma diferencial *complexa* num aberto $U \subset \mathbb{C}$ como sendo uma expressão do tipo $\omega = \omega_1 + i\omega_2$, na qual ω_1 e ω_2 representam 1-formas reais em $\iota(U)$, respectivamente denominadas parte real e parte imaginária de ω .

De forma um pouco mais cuidadosa, uma 1-forma complexa no aberto $U \subset \mathbb{C}$ é simplesmente uma correspondência ω , que toma cada $p \in \iota(U)$ e devolve uma transformação $\mathbb{R}$ -linear $\omega_p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$, de tal forma que existem 1-formas reais ω_1 e ω_2 cumprindo com a seguinte condição: independente do vetor $v \in \mathbb{R}^2$ escolhido, tem-se

$$\omega_p(v) = (\omega_1)_p(v) + i(\omega_2)_p(v).$$

Uma vez entendido precisamente o que vem a ser uma 1-forma complexa ω , passaremos a escrever $\omega = \omega_1 + i\omega_2$ para representá-la. Observamos que, se a expressão de ω_i é dada em termos das funções a_i e b_i , então

$$\begin{aligned}\omega &= (a_1 \cdot dx + b_1 \cdot dy) + i(a_2 \cdot dx + b_2 \cdot dy) \\ &= (a_1 + ia_2) \cdot dx + (b_1 + ib_2) \cdot dy.\end{aligned}\tag{4}$$

Assim, dar uma 1-forma complexa também é o mesmo que dar duas funções complexas

$$f_1 = a_1 + ia_2 \quad \text{e} \quad f_2 = b_1 + ib_2,$$

as quais constituem a *expressão* de ω . Analogamente ao caso real, fala-se que ω é contínua (resp. holomorfa) na medida em que sua expressão o é. No que segue, $\Gamma^1(U)$ denota o conjunto das 1-formas complexas que estão definidas no aberto U .

Exemplo. As funções $dx + i0$ e $dy + i0$ são exemplos de 1-formas complexas, cujas partes imaginárias são ambas identicamente nulas. Por questões de comodidade, quando acreditarmos não haver risco de confusão, denotaremos-las simplesmente por dx e por dy .

Exemplo. Assim como feito no âmbito real, define-se o produto de uma 1-forma complexa ω por uma função $\mathbb{R}$ -diferenciável $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ como sendo a 1-forma $f \cdot \omega$, que em $p \in U$ vale $f(p)\omega_p$. Aliada à soma de aplicações, a operação que acabamos de definir introduz no conjunto $\Gamma^1(U)$ uma estrutura de módulo sobre o anel $\mathcal{D}_{\mathbb{R}}(U)$. Tal módulo é livre: juntas, $dx + i0$ e $dy + i0$ ali dão origem a uma base. Uma outra base é obtida em termos das 1-formas complexas $dz = dx + idy$ e $d\bar{z} = dx - idy$.

Exemplo. Para cada aplicação $\mathbb{R}$ -diferenciável $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ faz-se corresponder ao menos duas formas complexas em U :

$$\omega_f = f \cdot dz + 0 \cdot d\bar{z} \quad \text{e} \quad df_{\mathbb{C}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot dy.$$

Verifica-se que uma tal função f é holomorfa se, e somente se, a segunda das 1-formas acima coincide com $\omega_{f'}$.

Exemplo. Dado um aberto U de $\mathbb{C} - \{0\}$, ali consideremos a função $f(z) = 1/z$. Então

$$\omega_f(x, y) = \frac{dz}{z} = \frac{\bar{z}dz}{|z|^2} = \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2} + i\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2} + i\delta\theta(x, y).$$

5 Exatidão e Fechamento

Existe particular interesse em duas classes de formas diferenciais: as exatas e as fechadas. Nesta secção, vamos descrevê-las de maneira breve.

6 Caminhos

Um *caminho* num subconjunto X do plano $\mathbb{R}^2$ nada mais é do que uma aplicação contínua $\gamma : I \rightarrow X$, em que I é um intervalo de número reais. No que segue, estaremos interessados em caminhos que estão definidos em $I = [0, 1]$. Um caminho *fechado* é aquele γ para o qual $\gamma(1) = \gamma(0)$.

Exemplo. Dados dois pontos p e q de $\mathbb{R}^2$, define-se o *segmento de reta* ligando p à q como sendo a correspondência que a cada instante $0 \leq t \leq 1$ associa $tq + (1 - t)p$. Como claramente se vê, aqui se tem um exemplo de caminho em $\mathbb{R}^2$. Um subconjunto do plano que contém o segmento de reta que liga quaisquer dois de seus pontos é dito *convexo*.

Exemplo. A aplicação $t \mapsto (\cos t, \sin t)$, denotada por ξ , define um caminho no círculo $\mathbb{S}^1$. Em especial, dada qualquer função $r : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que não se anula em nenhum instante, então o produto $r \cdot \xi$ constitui um caminho no plano furado $\mathbb{R}^2 - \{0\}$.

Exemplo. Se $\gamma : I \rightarrow X$ é caminho num subconjunto X , então a composição $\gamma \circ f$ também o é, desde que a função f , do intervalo I nele mesmo, seja contínua. Na situação particular em que $f(t) = 1 - t$, diz-se que $\gamma \circ f$ é o *inverso* de γ e denota-o por $-\gamma$.

Exemplo. Dados caminhos γ e λ em X , define-se a *justaposição* entre eles como sendo a aplicação $\gamma * \lambda : I \rightarrow X$, tal que

$$(\gamma * \lambda)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ \lambda(2t - 1), & 1/2 < t \leq 1 \end{cases}$$

Como claramente se vê, tal aplicação há de ser um caminho em X se, e somente se, λ começa onde γ termina.

Façamos algumas observações:

1. para cada caminho γ em $\mathbb{S}^1$ existem correspondências $a : I \rightarrow \mathbb{R}$, de tal forma que $\gamma = \xi \circ a$. Duas de tais funções (usualmente chamadas de *funções-ângulo*) diferem, obrigatoriamente, por um múltiplo inteiro de 2π . Além disso, se γ é fechado, então a diferença $a(1) - a(0)$ é também um múltiplo inteiro de 2π , o qual independe da função ângulo tomada. Veja [?], páginas 55 e 56;
2. aqui deve ser dito que, se $\gamma : I \rightarrow \mathbb{S}^1$ é de classe C^1 , então suas funções-ângulos também o são. Afinal, o caminho ξ é infinitamente diferenciável;

3. de maneira estritamente análoga, define-se o que vem a ser um caminho num subconjunto do plano complexo. Com efeito, este é consistido de uma aplicação contínua $\gamma : I \rightarrow X$, com $X \subset \mathbb{C}$. As funções $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ tais que $\gamma(t) = a(t) + ib(t)$ dão origem às partes real e imaginária de γ ;
4. a todo caminho γ no plano complexo associa-se um caminho em $\mathbb{R}^2$. De fato, trata-se de $\iota \circ \gamma$. Como exemplo, ξ está em correspondência com $t \mapsto \exp(it)$. Aproveitando tais identificações, diremos que $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$ é diferenciável (resp. de classe C^1) na medida em que $\iota \circ \gamma$ o for.

7 Integração

8 Deformações

Diz-se que um caminho $\gamma : I \rightarrow X$, com $X \subset \mathbb{R}^2$, pode ser *deformado* num outro caminho $\lambda : I \rightarrow X$ quando existe uma família a um parâmetro de caminhos H_t em X , com t entre zero e um, sendo tais que:

1. $H_0 = \gamma$ e $H_1 = \lambda$;
2. a correspondência $t \mapsto H_t$, aqui denotada por H , é contínua.

Para dar sentido à continuidade de $t \mapsto H_t$, precisamos explicitar a maneira de medir distâncias entre caminhos que será considerada. De fato, nestas notas veremos cada H_t como um elemento do espaço $\mathcal{C}([0, 1]; \mathbb{R}^2)$ e nele tomaremos a noção distância (a métrica) proveniente da norma

$$\|H_t\| = \sup\{\|H_t(s)\|, \quad 0 \leq s \leq 1\}.$$

Observação. Esclarecemos que o supremo acima existe, uma vez que as aplicações H_t são contínuas e estão definidas num subconjunto compacto de $\mathbb{R}^2$.

No que tange às deformações entre caminhos, existem basicamente duas classes que se mostram particularmente interessantes:

1. àquelas que são realizadas mantendo extremidades fixas;
2. outras, que exigem que todos os caminhos sejam fechados.

Compreende-se que uma deformação (H_t), de um caminho γ em outro caminho λ , foi realizada mantendo extremidades fixas quando os H_t (inclusive λ) têm a mesma origem e o mesmo fim que γ . Em outras palavras, quando se tem $H_t(0) = \gamma(0)$ e $H_t(1) = \gamma(1)$ para qualquer que seja o t entre zero e um.

Exemplo. Quaisquer dois caminhos γ e λ num subconjunto convexo de $\mathbb{R}^2$ que tenham os mesmos extremos (isto é, que satisfaçam $\gamma(0) = \lambda(0)$ e $\gamma(1) = \lambda(1)$) podem ser deformados um no outro mantendo-se as extremidades fixas. Realmente, basta considerar

$$H_t(s) = t\lambda(s) + (1-t)\gamma(s).$$

De outro lado, fala-se que um caminho γ pode ser *livremente* deformado em um outro caminho λ quando consegue-se obter uma deformação (H_t) entre eles, de tal modo que cada um dos H_t (incluindo γ e λ) é fechado.

Exemplo. Afirmamos que o caminho $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $\gamma(s) = (\cos s, \sin s)$, pode ser livremente deformado no caminho nulo. De fato, basta considerar a deformação (H_t) , com $H_t(s) = (1-t)\gamma(s)$.

Finalmente, diz-se que uma deformação de um caminho γ em outro caminho λ foi realizada tendo $\gamma(0) = x_o$ como ponto base quando ela se viu simultaneamente livre e feita mantendo-se extremidades fixas. Equivalentemente, quando todos os H_t (inclusive γ e λ) começam e terminam em x_o . Ou ainda, quando se tem $H_t(0) = H_t(1) = x_o$ para cada instante t entre zero e um.

Observação. De maneira totalmente análoga, pode-se falar de todas estas classes de deformações para caminhos que se encontrem definidos no plano complexo.

Quando se mistura a condição fechamento de uma 1-forma com a possibilidade de deformação de caminhos, encontra-se, dentro da teoria da integração, o seguinte resultado:

- seja ω uma 1-forma fechada, definida num aberto $U \subset \mathbb{R}^2$. Se γ e λ são caminhos C^1 por partes, então $\int_\gamma \omega = \int_\lambda \omega$.

9 Índice de Curvas

Chama-se *índice* de um caminho fechado $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}_*$ ao número $\text{ind}(\gamma; 0)$, obtido ao se realizar a integral da 1-forma $\omega_{1/z} = dz/z$ ao longo de γ e multiplicar o resultado por $1/2\pi i$. Em outras palavras,

$$\text{ind}(\gamma; 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{dz}{z}.$$

Nesta secção, procuraremos demonstrar dois resultados:

1. o índice de um caminho é um número inteiro;
2. a aplicação que a cada caminho γ faz corresponder o seu índice é constante ao longo das classes de homotopia.

Proposição 9.1. *Se um caminho fechado γ pode ser livremente deformado num outro caminho fechado λ , ambos no plano complexo furado $\mathbb{C}_*$, então $\text{ind}(\gamma; 0) = \text{ind}(\lambda; 0)$.*

Demonstração. Iniciamos observando que a 1-forma $\omega_{1/z}$ possui parte real exata e parte complexa fechada. Com efeito, tem-se

$$\frac{dz}{z} = d(\ln(\sqrt{x^2 + y^2})) + i\delta\theta.$$

Agora, uma vez que a integral de uma forma exata ao longo de um caminho fechado se anula, segue-se que índice de γ fica determinado por

$$\text{ind}(\gamma; 0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \delta\theta. \quad (5)$$

Ora, mas como visto previamente, a integral de uma forma fechada é constante ao longo das classes de homotopia livre. Isto completa a demonstração. $\square$

Lema 9.1. *Todo caminho contínuo $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}_*$ pode ser deformado, mantendo-se fixos os extremos, num caminho C^1 por partes.*

Demonstração. Seja $t_1, \dots, t_n$ uma partição suficientemente fina de I , de tal forma que, para cada i , a origem não esteja contida no interior da justaposição entre $\gamma|_{[t_i, t_{i+1}]}$ e o segmento de reta que liga $\gamma(t_i)$ a $\gamma(t_{i+1})$, o qual aqui será denotado por r_i . Como se vê, tanto r_i quanto $\gamma|_{[t_i, t_{i+1}]}$ têm imagens contidas em subconjuntos convexos. Assim, pode-se obter uma deformação (H_t^i) entre eles que mantém fixos os extremos. As correspondências H_t , caracterizadas por coincidirem com H_t^i no intervalo $[t_i, t_{i+1}]$, constituem a deformação procurada. $\square$

Proposição 9.2. *O índice de um caminho $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}_*$ é um número inteiro.*

Demonstração. Em virtude do lema anterior e da proposição já demonstrada, nos resumimos à analisar o caso em que γ é de classe C^1 . Em particular, basta que para ele calculemos a integral (??). Afirmamos existir um $a : I \rightarrow \mathbb{R}$, de classe C^1 , tal que $\gamma(t) = |\gamma(t)|e^{ia(t)}$. Com efeito, sendo $\gamma/|\gamma|$ caminho em $\mathbb{S}^1$, é só tomar uma de suas funções-ângulo. Por fim, um cálculo direto nos fornece

$$\text{ind}(\gamma; 0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \delta\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^1 a'(t)dt = \frac{a(1) - a(0)}{2\pi}.$$

Isto é suficiente ao que nos propusemos a fazer, finalizando a prova. $\square$

Observação. Para concluir esta secção, observamos que, além de garantir que o índice de um caminho em $\mathbb{C}_*$ é um inteiro, a proposição anterior também nos ensina a calculá-lo: para qualquer que seja a função-ângulo a de $\gamma/|\gamma|$, tem-se $\text{ind}(\gamma; 0) = (a(1) - a(0))/2\pi$.

10 Grupo Fundamental

Diz-se que dois subconjuntos $X \subset \mathbb{C}$ e $Y \subset \mathbb{C}$ são *homeomorfos* quando existe uma função $f : X \rightarrow Y$, a qual é contínua, bijetiva e cuja inversa também é contínua. Fala-se, neste caso, que f constitui um *homeomorfismo* entre tais subconjuntos.

Um dos grandes problemas da topologia é o de determinar se dois subconjuntos dados são ou não homeomorfos. Com isto em mente, adquire relevância o conceito de *invariante topológico*.

Compreende-se que uma propriedade $\mathcal{P}$ é um invariante topológico quando sua validade num subconjunto $X \subset \mathcal{H}$ implica em sua validade em cada subconjunto $Y \subset \mathcal{H}$ homeomorfo à X . Exemplos de invariantes topológicos são a conexidade e a compacidade. Nesta secção introduziremos um novo invariante topológico, denominado *grupo fundamental*.

Iniciamos observando que a existência de uma deformação com ponto base $z_o \in X$ entre dois caminhos γ e λ em X estabelece uma relação de equivalência entre eles. O conjunto das respectivas classes de equivalência é o que se conhece como grupo fundamental do conjunto X , relativamente ao ponto base z_o . É usual escrever $\pi_1(X; z_o)$ para denotá-lo.

Algumas observações:

1. a nomenclatura se justifica pelo fato de que tal conjunto possui, de fato, uma estrutura de grupo. Esta é naturalmente introduzida pela operação $[\gamma] * [\lambda] = [\gamma * \lambda]$, em que $[\gamma]$ é a classe de equivalência de γ ;
2. cada aplicação contínua f entre dois conjuntos X e Y induz um homomorfismo entre os grupos $\pi_1(X; z_o)$ e $\pi_1(Y; f(z_o))$. Com efeito, este se trata da aplicação $f_\#$, responsável por tomar a classe $[\gamma]$ e devolver $[f \circ \gamma]$;
3. imediatamente da observação anterior segue-se que conjuntos homeomorfos tem grupos fundamentais isomorfos. Daí o fato do grupo fundamental ser um invariante topológico.

Proposição 10.1. *O grupo fundamental do plano complexo furado é isomorfo ao grupo aditivo dos inteiros.*

Demonstração. Fixado um $z_o \in \mathbb{C}_*$ qualquer, consideremos a aplicação ind_0 , que a cada caminho fechado $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}_*$, com $\gamma(0) = z_o$, faz corresponder o número inteiro $\text{ind}(\gamma; 0)$. Em virtude da proposição ??, tal aplicação se estende ao grupo $\pi_1(\mathbb{C}_*; z_o)$. Afirmamos que ela é um homomorfismo. Sendo ela constante ao longo das classes de homotopia, dados caminhos não-homotópicos γ e λ , basta provarmos que

$$\text{ind}(\gamma * \lambda; 0) = \text{ind}(\gamma; 0) + \text{ind}(\lambda; 0).$$

Para tanto, notemos que, se $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $b : I \rightarrow \mathbb{R}$ são funções-ângulo para $\gamma/|\gamma|$ e para $\lambda/|\lambda|$, escolhidas de modo a cumprirem $a(1) = b(0)$, então a justaposição $a * b$ é função-ângulo para $\gamma * \lambda$. Diante disso,

$$\text{ind}(\gamma * \lambda; 0) = \frac{(a * b)(1) - (a * b)(0)}{2\pi} = \frac{b(1) - a(0)}{2\pi} = \frac{b(1) - b(0)}{2\pi} + \frac{a(1) - a(0)}{2\pi},$$

garantindo o afirmado. Dado $n \in \mathbb{Z}$, como logo se convence, o caminho $t \mapsto e^{2\pi int}$ tem índice igual a n . Portanto, o homomorfismo ind_0 é sobrejetivo. Resta mostrarmos que ele também é injetivo. Com este intuito, suponhamos que $\text{ind}(\gamma; 0) = 0$ e encontremos uma deformação de γ no caminho constante $t \mapsto z_o$. Seja $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ função-ângulo para $\gamma/|\gamma|$, levantada a partir de z_o . Como γ tem índice zero, segue-se que $a(1) = a(0)$, donde esta ser um caminho fechado na reta. Uma vez que $\mathbb{R}$ é convexa, a é homotópica à função constante $t \mapsto a(0)$. De fato, basta considerar, por exemplo, $h_t(s) = ta(0) + (1 - t)a(s)$. Por fim, vê-se que $H_t = \exp \circ h_t$ é a homotopia procurada, concluindo a demonstração. $\square$

Referências

- [1] Elon, Curso de Análise, Vol. 2
- [2] Elon, Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento